

Алгоритм оценки состояния воспроизводства в хозяйстве

Научно-обоснованный подход

Источники: РАСК-cattle-science (CS.SOTA.001, 005, 009, 013, 015)

Цель презентации

Предоставить пошаговый алгоритм для:

- Диагностики текущего состояния репродукции
- Выявления "узких мест"
- Приоритизации вмешательств
- Оценки экономической эффективности

На основе: Meta-анализов, крупных field trials, экономических моделей

Структура алгоритма

ШАГ 1: Сбор данных (метрики)

↓

ШАГ 2: Расчёт индексов (21-d PR, Service Rate, CR)

↓

ШАГ 3: Сравнение с бенчмарками

↓

ШАГ 4: Диагностика проблем

↓

ШАГ 5: Приоритизация действий

↓

ШАГ 6: Экономическая оценка

ШАГ 1: Сбор данных

Ключевые метрики

Обязательные метрики (CS.SOTA.001)

Метрика	Что измеряем	Как часто
Service Rate	% коров осеменённых за 21 день	Ежемесячно
Conception Rate	% стельных от осеменённых	По партиям
21-day PR	Комплексная метрика	Ежемесячно
Days Open	Дни от отёла до стельности	По коровам
Calving Interval	Интервал между отёлами	По стаду

Дополнительные метрики (CS.SOTA.013)

Технологические:

- % TAI vs ED
- Соблюдение протоколов
- Потери стельности
- Двойни

Управленческие:

- VWP (дни добровольного ожидания)
- BCS при отёле
- Потеря BCS после отёла
- Здоровье переходного периода

Минимальный набор данных

Для первичной оценки достаточно:

1. Количество коров в стаде
2. Количество осеменений за 21 день
3. Количество стельных по диагностике
4. Средние Days Open

Источник: CS.SOTA.001 (Lauber 2025) — минимальный dataset для моделирования

ШАГ 2: Расчёт индексов

Формулы и пороги

21-Day Pregnancy Rate (CS.SOTA.001, 005)

$$21\text{-d PR} = \text{Service Rate} \times \text{Conception Rate} \times 100$$

Или:

$$21\text{-d PR} = (\text{Количество стельных за 21 день} / \text{Количество коров eligible}) \times 100$$

Бенчмарки:

- <15% — критично (CS.SOTA.005, 2000-е)
- 15-25% — ниже среднего
- 25-35% — хорошо
- 35% — отлично (CS.SOTA.013, 2020-е)

Service Rate (CS.SOTA.005)

$$\text{Service Rate} = (\text{Коровы осеменённые} / \text{Коровы eligible}) \times 100$$

Целевые значения:

Система	Минимум	Цель
ED-only	70%	85%
TAI	95%	100%
Комбинация	85%	95%

Источник: CS.SOTA.005 (Galvão 2013)

Conception Rate (CS.SOTA.015)

$$CR = (\text{Сте́льные} / \text{Осе́менённые}) \times 100$$

Влияние BCS (CS.SOTA.015, Fricke 2023):

ΔBCS (0-21 DIM)	Conception Rate
Потеря >0.75	25%
Потеря 0.25-0.75	40%
Стабильные	55%
Прирост	83%

ШАГ 3: Сравнение с бенчмарками

Диагностика отклонений

Матрица оценки

Метрика	Критично	Ниже нормы	Норма	Отлично
21-d PR	<15%	15-25%	25-35%	>35%
Service Rate	<60%	60-75%	75-85%	>85%
Conception Rate	<25%	25-35%	35-45%	>45%
Days Open	>150	120-150	100-120	<100
Calving Interval	>14 мес	13.5-14	12.5-13.5	<12.5

Источники: CS.SOTA.001, CS.SOTA.005, CS.SOTA.013

Быстрая диагностика

Низкий 21-d PR:

Причина в Service Rate?

→ Проблема с обнаружением охоты/TAI

Причина в Conception Rate?

→ Проблема с фертильностью

Разложение проблемы:

$$21\text{-d PR} = \text{SR} \times \text{CR}$$

Пример: $20\% = 80\% \times 25\%$

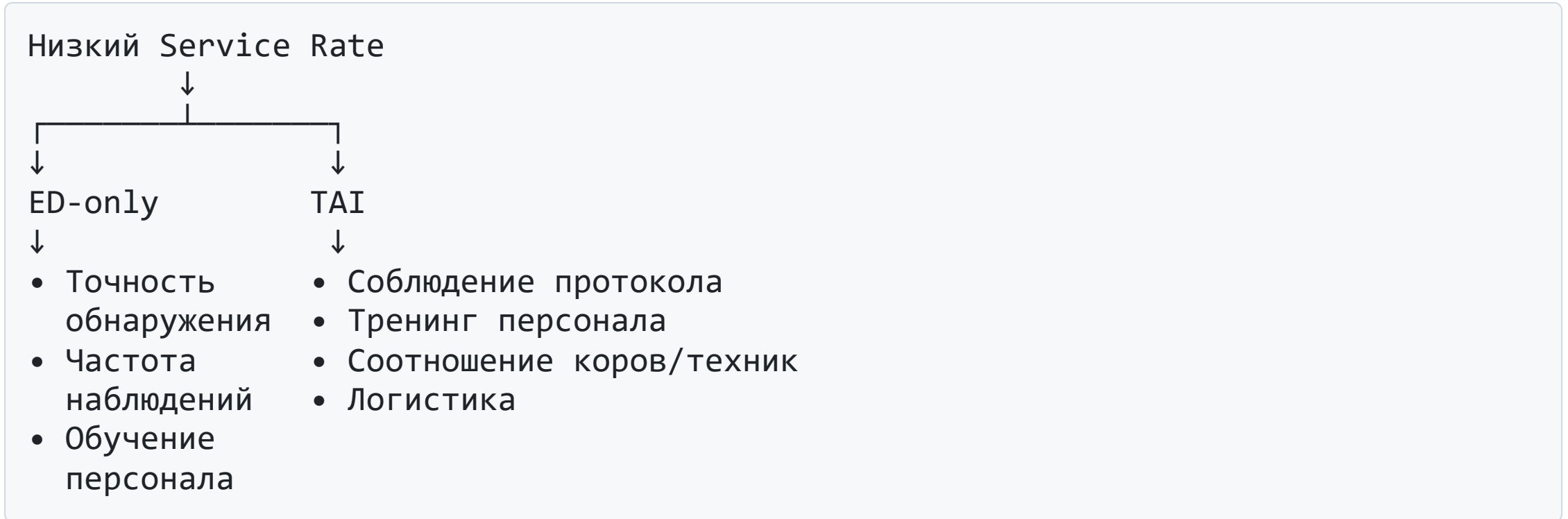
↓
норма

↓
низкий
→ фокус на CR

ШАГ 4: Диагностика проблем

Дерево решений

Если низкий Service Rate



Источник: CS.SOTA.005 (Galvão 2013), CS.SOTA.013 (Crowe 2018)

Если низкий Conception Rate

Метаболические факторы:

- BCS при отёле >3.5 (CS.SOTA.015)
- Потеря BCS >0.75 (CS.SOTA.015)
- NEFA >0.7 ммоль/л (CS.SOTA.004)
- Гипокальция (CS.SOTA.004)

Решения:

- DCAD диета
- Мониторинг переходного периода
- Коррекция BCS

Управленческие факторы:

- VWP слишком короткий (CS.SOTA.009)
- Качество семени
- Техника AI
- Сезон (летний стресс)

Решения:

- Оптимизация VWP (60-70 дней)
- Double-Ovsynch (CS.SOTA.013)
- Охлаждение

Проверка VWP (CS.SOTA.009)

Hansson 2025: VWP 140 дней vs 60 дней

Параметр	VWP 60	VWP 140	Разница
Р/АІ первое АІ	38%	45%	+7%
Р/АІ все АІ	42%	52%	+10%
Удой к 90 DIM	-5%	база	-5%

Вывод: Длинный VWP улучшает фертильность, но снижает удой краткосрочно

ШАГ 5: Приоритизация действий

Матрица приоритетов

Приоритизация по ROI

Приоритет	Действие	ROI	Сложность	Источник
1	Внедрить TAI	200-300%	Средняя	CS.SOTA.005
2	Double-Ovsynch	150-200%	Низкая	CS.SOTA.013
3	Мониторы активности	200-300%	Средняя	CS.SOTA.013
4	Контроль BCS	100-150%	Высокая	CS.SOTA.015
5	DCAD диета	80-120%	Средняя	CS.SOTA.004

Критерии: Экономический эффект / Стоимость внедрения / Время окупаемости

Алгоритм выбора интервенции

Если 21-d PR < 20%:

- Внедрить TAI (если ещё не внедрено)

Если Service Rate < 75%:

- Activity monitors (ED)
- Или: улучшить соблюдение TAI

Если Conception Rate < 35%:

- Проверить BCS (должен быть 2.75-3.0)
- Проверить здоровье переходного периода
- Рассмотреть Double-Ovsynch

Если Days Open > 130:

- Оптимизировать VWP
- Агрессивная репродуктивная программа

ШАГ 6: Экономическая оценка

Расчёт стоимости и выгоды

Стоимость дней открытых (CS.SOTA.001)

Стоимость 1 дня орен = \$2-5/корова

Зависит от:

- Уровня удоя (\$3-4 при 35+ кг)
- Цены молока
- Стоимости кормов

Пример расчёта:

- Стадо 500 коров
- Улучшение Days Open с 130 до 110 = 20 дней
- Экономия: $500 \times 20 \times \$3 = \$30,000/\text{год}$

ROI внедрения TAI (CS.SOTA.001, 005)

Инвестиции:

- Обучение: \$2,000
- Протоколы (гормоны): \$15/корова
- Труд: \$5/корова
- **Итого: \$22,000 (500 коров)**

Выгода:

- Улучшение 21-d PR: 15% → 30%
- Сокращение Days Open: 140 → 115
- Экономия: $500 \times 25 \times \$3 = \$37,500$
- **ROI: 70% первый год**

Экономика High Fertility Cycle (CS.SOTA.015)

Разница между "хорошими" и "плохими" коровами:

Параметр	Плохие ($\Delta BCS > 0.75$)	Хорошие (стабильные)	Разница
P/AI	25%	55%	+30%
Дни до стельности	+25	0	-25 дней
Стоимость	+\$75	\$0	\$75/корова

Для стада 500 коров: \$37,500/год

Итоги

Ключевые принципы

Чек-лист оценки

- ☐ Собраны метрики (21-d PR, SR, CR)
- ☐ Рассчитаны индексы
- ☐ Сравнение с бенчмарками
- ☐ Идентифицированы проблемы
- ☐ Приоритизированы действия
- ☐ Оценена экономика

Ключевые выводы

1. 21-d PR — главная метрика (цель: >30%)
2. Разложение на SR и CR показывает, где проблема
3. BCS при отёле — критичный фактор (2.75-3.0)
4. TAI — базовая технология (ROI 200%+)
5. Double-Ovsynch — для проблемных групп
6. High Fertility Cycle — долгосрочная стратегия

Источники (PASC-cattle-science)

SoTA	Автор	Год	Ключевой вклад
CS.SOTA.001	Lauber	2025	Экономика, моделирование IEP
CS.SOTA.005	Galvão	2013	Сравнение ED vs TAI
CS.SOTA.009	Hansson	2025	Оптимальный VWP
CS.SOTA.013	Crowe	2018	Будущие технологии
CS.SOTA.015	Fricke	2023	High Fertility Cycle
CS.SOTA.004	Bruinje	2024	Пороги метаболизма

Спасибо!

Вопросы?

Контакт: [email/telegram]

Репозиторий: PASC-cattle-science

Презентация создана на основе научно-обоснованных источников